

Descritivo Técnico Operacional – Mariana Gomes Imóveis

Versão: Novembro / 2025

Consultoria: Q7 Ops

Responsável Técnico: Eric Barros - Q7 OPS



Arquitetura Técnica do Sistema

A solução proposta para **Mariana Imóveis** é construída sobre uma arquitetura **leve, modular e segura**, projetada para oferecer **baixo custo operacional, alta estabilidade e facilidade de expansão**. Ela combina camadas gratuitas otimizadas (para o estágio inicial da operação) com infraestrutura de contingência própria da Q7 Ops.

Backend – Supabase

Banco de dados PostgreSQL com API pronta e autenticação nativa

Frontend – Vercel

Hospedagem global com CDN distribuída e SSL automático

Storage – Supabase

Armazenamento seguro de arquivos e documentos

Contingência – VPS

Servidor reserva na Hostinger para backup e migração

Backend — Supabase

O **Supabase** é uma plataforma de backend open source baseada em **PostgreSQL**, amplamente utilizada por startups e aplicações SaaS em fase de crescimento. Ele atua como banco de dados, serviço de autenticação e API pronta para o frontend.

Especificações:

- Banco de dados PostgreSQL (500 MB de armazenamento)
- 2 GB de transferência de dados mensais
- 500 MB de armazenamento de arquivos (Storage)
- 50 MB de logs (rotatividade automática)
- Autenticação nativa via **usuário e senha** (com gerenciamento de tokens JWT)
- API REST + GraphQL automáticas
- Tempo de resposta médio < 200 ms

Observações:

- Uptime médio superior a 99,5%
- Recursos de performance limitados a ambientes de uso leve
- Rotina de backup semanal automatizada via VPS Q7 Ops



Tradução prática para o cliente:

"O Supabase é como o cérebro do sistema — ele guarda seus dados de forma segura e oferece respostas rápidas para o painel e automações. Está hospedado em nuvem internacional, com redundância e segurança, sem custo adicional na fase inicial."

Frontend – Vercel



O **Vercel** é a plataforma líder em hospedagem de frontends modernos (Next.js, React, etc.), utilizada por empresas como **Notion**, **OpenAI** e **IBM**.

Especificações:

Hospedagem Global

CDN distribuída com certificado SSL gratuito incluso (criptografia HTTPS ponta a ponta)

Build Automático

Atualização de código automática com tempo de build até 45 segundos por implantação

Recursos Mensais

100 GB/mês de largura de banda e 100 execuções por dia (Serverless Functions)

Deploys Inteligentes

Implantações automáticas e reversíveis para máxima segurança

Observações:

- Uptime médio superior a 99,5%
- Recomendado para até 10 mil acessos mensais (escala superior exige upgrade)

 *Tradução prática para o cliente:*

"A Vercel é o ambiente onde o painel e o site vivem. Ela garante que tudo esteja no ar, com carregamento rápido, certificado de segurança e atualizações automáticas."

Armazenamento e Segurança

Armazenamento – Supabase Storage

Arquivos como **contratos, fotos de imóveis e documentos de clientes** serão armazenados dentro do **Supabase Storage**, integrado ao backend.

Recursos:

- 500 MB (expansível sob demanda)
- Controle de acesso via política JWT (somente usuários autenticados acessam arquivos)
- Redundância automática em múltiplos data centers
- Possibilidade de migração direta para buckets dedicados (AWS S3 ou Hostinger VPS)

Tradução prática:

"As fotos e documentos ficam salvos com segurança na mesma nuvem do sistema, protegidos por login e cópias de segurança."

Criptografia – SSL (Frontend)

O frontend é protegido por **criptografia SSL (Secure Socket Layer)**, garantindo a comunicação segura entre o navegador do usuário e o servidor. Isso impede interceptações de dados e garante a integridade das informações trafegadas.

Explicação simples:

"Toda vez que alguém acessa o sistema, a conexão é criptografada. É o mesmo tipo de segurança usada por bancos e lojas online."

Segurança do Backend – Autenticação e Acesso

O backend (Supabase) utiliza **autenticação nativa por usuário e senha**, com tokens JWT para controle de sessão. Cada usuário tem seu próprio nível de acesso, e todas as requisições são validadas por chave de API segura.

Recomendações aplicadas:

- Tokens expiram automaticamente após período configurado.
- Logs de acesso armazenados e rotacionados.
- Rotina de verificação semanal de permissões de usuários.

Resumo prático:

"Cada pessoa da imobiliária terá um login próprio. Só quem tem acesso autorizado consegue visualizar ou editar informações."

Infraestrutura de Contingência – VPS Própria (Hostinger)

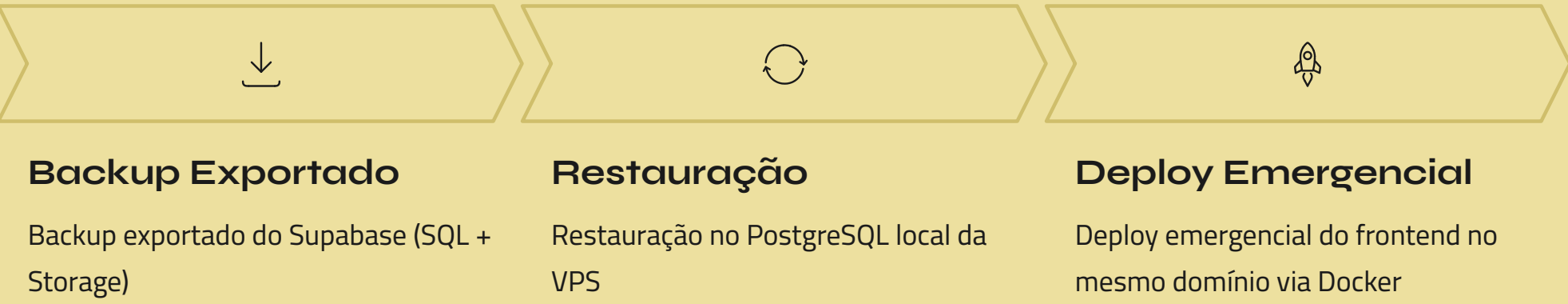


Como plano de segurança e continuidade, a Q7 Ops mantém uma **VPS própria na Hostinger**, preparada para **migração emergencial ou backup completo** do sistema, caso haja falha na infraestrutura principal (Supabase ou Vercel).

Configuração da VPS:

- Servidor Linux dedicado (2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB SSD)
- Painel cPanel + Docker
- Backups automáticos diários e semanais
- Certificado SSL ativo
- Monitoramento 24/7 via Hostinger Status e Uptime Robot

Fluxo de contingência:



📄 *Tradução simples:*

"Mesmo que a nuvem principal falhe, existe uma estrutura reserva pronta para ser ativada — garantindo que a imobiliária nunca pare."

Segurança, LGPD e Continuidade

Camada	Proteção Aplicada
Dados	Criptografia SSL + Autenticação de usuários
Acesso	Controle por login e níveis de permissão
Backups	Exportação semanal automática para VPS Q7 Ops
LGPD	Consentimento, rastreabilidade e direito de exclusão de dados
Monitoramento	Logs e alertas de integridade via Supabase Dashboard
Contingência	Migração imediata para VPS em caso de falha



Suporte, Manutenção e Atualizações

Item	Política Aplicada
Atualizações de segurança	Automáticas (Vercel e Supabase)
Manutenção preventiva	Mensal (limpeza de logs, teste de backups e validação SSL)
Suporte técnico	12 meses inclusos no projeto
Após 12 meses	Plano de horas técnicas sob demanda ou contrato de manutenção evolutiva
Migração de infraestrutura	Possível a qualquer momento, sem perda de dados

Resumo para a Cliente

"Mariana, sua base vai rodar em uma estrutura moderna e acessível — segura por padrão, leve para operar e com plano de contingência próprio. O sistema é hospedado em nuvem global (Supabase + Vercel) e, mesmo que algo aconteça, temos um servidor reserva pronto na Hostinger.

Toda a comunicação é criptografada, cada acesso é controlado por login, e seus dados permanecem protegidos conforme a LGPD."



Segurança Garantida

Criptografia SSL, autenticação robusta e conformidade total com LGPD



Infraestrutura Global

Hospedagem em nuvem de classe mundial com backup local de contingência



Suporte Completo

12 meses de suporte técnico inclusos com manutenção preventiva mensal